

Aplikacija za ocenjivanje pesama

Verzija 1.0

SADRŽAJ

1. Uvod	5
1.1. Rezime	5
1.2. Namena dokumenta i ciljna grupa	5
2. Opis problema	5
2.1. Osnovna postavka	5
2.2. Termini i struktura problema	5
3. Kategorija korisnika	6
3.1. Korisnik	6
3.2. Autor	6
3.3. Ko-Administrator	7
3.4. Administrator	7
4. Opis proizvoda	7
4.1. Pregled arhitekture sistema	7
4.2. Pregled karakteristika	7
5. Funkcionalni zahtevi	8
5.1. Registracija korisnika, autora i administratora	8
5.2. Autorizacija korisnika, autora i administratora	8
5.3. Autorizacija povezivanja naloga	8
5.4. Algoritam preporuke	8
5.5. Funkcionalnosti ko-administratora	8
5.5.1. Odobravanje autora	8
5.5.2. Uklanjanje oznaka	8
5.6. Funkcionalnosti administratora	8
5.6.1. Unapredjivanje korisnika	8
5.6.2. Uklanjanje korisnika, pesama ili tagova	8
5.7. Funkcionalnosti autora	9
5.7.1. Dodavanje oznaka	9
5.7.2. Brisanje postojećih duplikata	9
5.7.3. Praćenje statistike	9
5.8. Funkcionalnosti korisnika	9
5.8.1. Izbor pesme	9
5.8.2. Interakcija sa pesmom	9
5.8.3. Pretraga novih pesama	10
5.8.4. Praćenje napretka	10
6. Pretpostavke i ograničenja	10
7. Kvalitet	10

8. Nefunkcionalni zahtevi	10
8.1. Sistemski zahtevi	10
8.2. Ostali zahtevi	10
9. Zahtevi sa korisničkom dokumentacijom	11
9.1. Uputstva za korišćenje sistema	11
10. Plan i prioriteti	11

SPISAK IZMENA

Datum	Verzija	Mesta izmene	Autori
2.4.2026	1.0	Osnovna verzija	Ivan Ristović, Aleksandar Savić, Milos Stanković.

1. Uvod

1.1. Rezime

Projekat je aplikacija za ocenjivanje muzike koja je deo praktične nastave predmeta Principi softverskog inženjerstva. Aplikacija je namenjena svima koji vole da slušaju i ocenjuju muziku, kao i da redovno otkrivaju nove pesme koje im se dopadaju.

1.2. Namena dokumenta i ciljna grupa

Tekst koji sledi definiše probleme koje aplikacija rešava, namenu aplikacije, funkcionalnosti koje ona pruža, zahteve koji su postavljeni i ideje za dalje unapređivanje. Dokument je namenjen članovima tima, i klijentu, kako bi se definisala materija koju treba modelovati.

2. Opis problema

U ovom odeljku dat je opis problema i interpretacija njegovog rešenja.

2.1. Osnovna postavka

Na osnovu iskustva sa postojećim muzičkim platformama i servisima za striming, došlo se na ideje da se formira sistem koji će korisnicima omogućiti ocenjivanje pesama i dobijanje personalizovanih preporuka na osnovu preferencija drugih korisnika sa sličnim profilom recenzijama.

Ovakav sistem daje mogućnost korisnicima da pretražuju pesme putem Spotify, Youtube Music i Deezer API-jeva, ocenjuju ih i na taj način formiraju svoj muzički profil. Na osnovu unetih ocena, sistem analizira preferencije korisnika i pronalazi sličnosti sa drugim korisnicima.

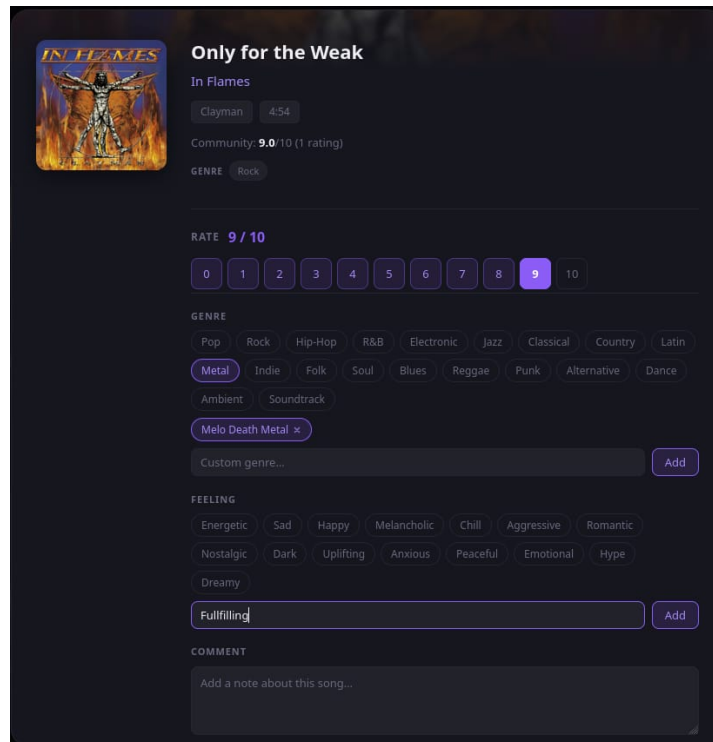
Pored ocenjivanja na skali od 1 do 10, korisnici mogu da pesmi dodele neku od ponudjenih oznaka za žanr i osećaj pesme. Ukoliko korisnik smatra da ne postoji odgovarajuća oznaka on ima opciju da doda novu oznaku na pesmu. Ukoliko dovoljno korisnika doda sličnu oznaku na neku pesmu ona se dodaju u listu ponuđenih oznaka za datu pesmu.

2.2. Termini i struktura problema

- Pesma predstavlja osnovnu jedinicu sistema. Ona može biti ocenjena, komentarisana, deljena od strane korisnika i može biti dodata na "listu za slušanje". Svako pesmi može biti dodeljeno proizvoljan broj oznaka iz više kategorija.
- Korisnik može izvršavati sledeće akcije nad pesmama:
 - (1) Oceniti pesmu
 - (2) Dodati pesmu na listu za slušanje
 - (3) Ostaviti lajk ili dislajk na tuđu ocenu neke pesme
- Ocena pesme sadrži ocenu od 1 do 10 (jedino obavezno polje), komentar, oznake i interval koji korisnik preporučuje za slušanje
- Sistem beleži interakcije korisnika (ocene, lajkove, komentare) i na osnovu tih podataka

formira model korisničkih preferencija.

- Na osnovnu korisničkog profila preferencija, algoritam spaja korisnika sa drugim korisnicima koji imaju sličan profil. Uz pomoć veze između korisnika i njegovog trenutnog muzičkog raspoloženja (koje može da postavi prilikom traženja preporuke), algoritam preporučuje korisniku nove pesme.
- Korisnik može da pretraži i vidi tuđe profile gde u zavisnosti od podešavanja profila može da vidi detalje o ocenama drugih korisnika i da ih doda kao prijatelja.



slika 2.1 - Primer dizajna ekrana za ocenjivanje

3. Kategorija korisnika

Izdvajaju se: Korisnici, Autori, Administratori i Ko-Administratori. Sve kategorije korisnika podrazumevaju autorizaciju, koja će biti opisana dalje u tekstu.

Svi tipovi korisnika nasleđuju osobine osnovnog korisnika.

3.1. Korisnik

Korisnici imaju nalog pomoću kojeg se mogu prijaviti na sistem i pristupati funkcionalnostima aplikacije. Svaki korisnik može pretraživati muzičke pesme, ocenjivati ih na skali od 1 do 10 i pregledati istoriju svojih ocena.

3.2. Autor

Autori su korisnici koji su odobreni od strane administratora i mogu da označe i komentare i oznake na svoje pesme koje će korisnici videti pri ocenjivanju.

Autor može da briše duplikate pesama koji su se pojavili kao posledica konflikta između

API-jeva. Ova akcija zahteva odobrenje administratora.

3.3. Ko-Administrator

Ko-Administrator je korisnik odobren od strane administratora koji može da odobrava autore i da uklanja nepoželjne oznake.

3.4. Administrator

Administrator ima ulogu da upravlja korisnicima, autorima i ko-administratorima u sistemu, kao i njihovim pristupom aplikaciji. Administrator odlučuje da li će odobriti registraciju novih ko-administratora ili autora.

Administrator ima mogućnost da ukine pristup korisnicima.

Administrator ima alate koji mu pomažu da testira postojeće i nove delove sajta.

4. Opis proizvoda

U ovom odeljku se daje pregled sistema i karakteristika koje se nude njegovim korisnicima.

4.1. Pregled arhitekture sistema

Sistem predstavlja web-aplikaciju.

4.1.1. Pristup sistemu

Četiri pristupa kao svaki tip korisnika koji ima određene funkcionalnosti i u bazi podataka se čuvaju informacije o korisnicima i njihovim ocenama pesama.

4.1.2. Serverska strana sistema

Sistem predstavlja sajt koji je na serverskoj strani realizovan pomoću Python-a koji koristi Django Framework preko kojeg se obavlja interakcija sa korisnicima i povezan je sa bazom podataka koja je implementirana pomoću MySQL tehnologija.

4.1.3. Frontend

Frontend sistema je implementiran pomoću sledećih tehnologija: HTML, CSS i JavaScript sa React Vite Framework-om.

4.2. Pregled karakteristika

Korist za korisnika	Karakteristika koja je obezbeđuje
Nezavisnost korisnika od vremena pristupa uslugama sistema	Sistem je on-line, korisnik može u svakom trenutku da pristupi sistemu i koristi njegove usluge. Ovo je osnovni element koji sistem za ocenjivanje pesama čini dostupnim uvek i svuda.
Uvid u profil korisnika	Razne statistike prikazuju rad korisnika — broj ocenjenih pesama, prosečne ocene, broj lajkova, deljenja i komentara.
Sigurnost i poverljivost informacija	Pristup sajtu stiti se autorizacijom korisnika. Na osnovu funkcionalnosti sajta moguće je razlikovanje korisnika, autora i administratora.

Platformaska nezavisnost sistema	Interfejs zasnovan na JavaScriptu-u i Pythonu-u daje mogućnost pristupa sistemu sa različitih uređaja i operativnih sistema.
----------------------------------	--

5. Funkcionalni zahtevi

Ovde se definišu funkcionalnosti koje sistem treba da pruži korisnicima, za svaku kategoriju, ponaosob.

5.1. Registracija korisnika, autora i administratora

Da bi korisnici dobili pristup aplikaciji oni moraju da se registruju. Registracija preko Googlea je dozvoljena, a ukoliko korisnik ne želi da koristi tu metodu, mora da potvrdi svoj mejl tako što otvori link koji im je poslat na izabran mejl.

5.2. Autorizacija korisnika, autora i administratora

Kada je korisnik registrovan u sistemu, može da se uloguje uz pomoć mejla/korisničkog imena i lozinke.

5.3. Autorizacija povezivanja naloga

Korisnici takođe mogu da povežu svoju Youtube music i spotify platformu za aplikaciju što zahteva autorizaciju sa strane tih aplikacija.

Ovaj sistem se takođe koristi za proveru i odobravanje autora.

5.4. Algoritam preporuke

Sistem analizira ocene koje je kreirao zadati korisnik i na osnovu toga spaja ga sa nekim korisnikom koji ima slične ocene za neke pesme koje pripadaju istoj grupi. Na osnovu tih sličnosti on gleda da li postoji pesma koju je jedan korisnik ocenio pozitivno, a drugi korisnik je još uvek nije ocenio, ukoliko je to slučaj onda sistem preporučuje tu pesmu drugom korisniku.

5.5. Funkcionalnosti ko-administratora

U ovom odeljku se definišu funkcionalnosti koje su predviđene za ko-administratora.

5.5.1. Odobravanje autora

Ko-administrator može da unapredi korisnika na autora, ako to korisnik zatraži.

5.5.2. Uklanjanje oznaka

Ko-administrator može da ukloni oznaku ako je smatra vulgarnom ili neregularnom.

5.6. Funkcionalnosti administratora

U ovom odeljku se definišu funkcionalnosti koje su predviđene za administratora.

5.6.1. Unapredjivanje korisnika

Administrator može da unapredi korisnika na autora, ko-administratora ili administratora.

5.6.2. Uklanjanje korisnika, pesama ili tagova

Administrator može da ukloni iz sistema korisnika, pesmu ili oznaku.

5.7. Funkcionalnosti autora

U ovom odeljku se definišu funkcionalnosti koje su predviđene za autore.

5.7.1. Dodavanje oznaka

Autor ima drugačiji pristup svojim pesmama, dok i dalje može da ih oceni, postoji posebna sekcija u kojoj autor može da dodaje svoje autorske oznake za pesme koje će ostali korisnici moći da vide.

5.7.2. Brisanje postojećih duplikata

U sistemu mogu postojati duplikati pesama jer API koji koristimo za povezivanje za Youtube music može da ima nekoliko covera iste pesme, ili može da prikazuje istu pesmu koja je samo objavljena na dva različita naloga. Postoji još par razloga zbog kojih može doći do mogućih konflikta koje želimo da izbegnemo, zbog toga umetnicima dozvoljavamo da obrišu pesme.

Pošto brisanje pesama sa tuđeg API-ja nije moguće, moraćemo da pamtimo id-jeve obrisanih pesama i da njih sakrijemo tako da se prilikom uzimanja podataka one ignorišu.

Pošto su ove promene velike i mogu znatno da utiču na sistem, ove provere mora da odobri neki administrator ili ko-administrator.

5.7.3. Praćenje statistike

Autorima se nudi sledeća statistika na nivou jednog albuma ili pesme:

- pregled prosečnih i ekstremnih ocena za sve pesme, tabelarno, kroz vreme
- Pregled svih oznaka koje su korisnici dodali na pesme autora, autor dalje može da podrži neku oznaku i da na taj način obezbedi da je svi korisnici vide

Na ovaj način autor dobija uvid u popularnost svojih pesama i albuma, kao i u reakcije publike.

5.8. Funkcionalnosti korisnika

U ovom odeljku se definišu funkcionalnosti koje su predviđene za korisnike

5.8.1. Izbor pesme

Korisnik bira jednu od postojećih pesama. To može biti pesma koju je već ocenio ili pesma koju još nije slušao. U drugom slučaju, izabrana pesma se smatra novom pesmom koju korisnik dodaje u svoju istoriju ocenjivanja.

5.8.2. Interakcija sa pesmom

Nakon izbora pesme, korisnik može da se odluči da:

- Oceni pesmu
- Doda pesmu na listu za slušanje
- Pregleda i lajkuje/dislaikuje ocene drugih korisnika

Takodje, korisnik može da pregleda preporučene pesme (recommended), koje sistem generiše na osnovu njegovih ocena i ukusa sličnih korisnika, ili da traži pesmu koja ima određene oznake, a koja je preporučena za njega.

5.8.3. Pretraga novih pesama

Korisnik može da zatraži pesmu koju mu sistem preporučuje. Da bi korisnik mogao da nastavi dalje sa pretragom mora da oceni tu pesmu koju mu je sistem preporučio.

5.8.4. Praćenje napretka

Korisniku bi bilo moguće obezbediti da vidi svoj napredak tokom korišćenja sistema, i to:

- pregled svih pesama koje je ocenio,
- pregled preporuka koje je dobio i koliko ih je preslušao,
- Moć ocene koja se dodeljuje i menja na osnovu par kriterijuma

Mogle bi se izlistati pesme sortirane po broju lajkova, prosečnim ocenama ili broju komentara. Slično, mogla bi se prikazati statistika deljenja pesama i interakcija sa preporukama.

Svaki korisnik ima prethodno pomenutu moć ocenjivanja koja se povećava kada korisnik doda oznaku koju kasnije dodaju drugi korisnici ili sami autori, i na osnovu aktivnosti. Moć ocene množi vrednost ocene i jačinu oznaka koje on dodeljuje pesmi. Ovaj sistem podstiče korisnike da redovno ocenjuju pesme i da budu što precizniji sa ocenama.

6. Pretpostavke i ograničenja

Korisnik će imati opciju da promeni korisničko ime i lozinku na svakih 30 dana.

Korisnik će moći da pošalje maksimalno jedan zahtev na svakih 6 meseci da postane ko-administrator ili autor.

Korisnička moć ocenjivanja će moći maksimalno da se promeni za neku predodređenu vrednost u periodu od mesec dana.

7. Kvalitet

Potrebno je izvršiti testiranje metodom crne kutije svih gore navedenih funkcionalnosti. Potrebno je izvršiti testiranje kapaciteta i brzine odziva i otpornosti na greske.

Takođe, potrebno je posebnu pažnju posvetiti sprečavanju unosa malicioznog SQL koda, koji bi uništio bazu podataka.

8. Nefunkcionalni zahtevi

8.1. Sistemski zahtevi

Za funkcionisanje sistema, neophodno je da server ima instaliran modul za Python i MySQL bazu podataka.

Zbog korišćenja React tehnologije, neophodno je obezbediti kompatibilnost sa važnijim internet pregledačima i njihovim skorijim verzijama.

8.2. Ostali zahtevi

Neophodno je obezbediti dinamičan odziv i vizuelnu dinamičnost stranice. To bi se postiglo korišćenjem React-a i CSS-a.

9. Zahtevi sa korisničkom dokumentacijom

9.1. Uputstva za korišćenje sistema

Potrebno svim korisnicima, ali posebno autorima i ko-administratorima kako bi bili svesni svih sposobnosti aplikacije i kako bi je što efikasnije koristili.

10. Plan i prioriteti

Primarno, potrebno je obezbediti sledece:

- Povezivanje za API-jeve preko kojih ćemo dobijati liste pesama
- Osnovni prikaz pesama
- Opcija za lokalno ocenjivanje pesama
- Baza podataka koja čuva sve bitne korisničke informacije i informacije o pesmama
- Autorizacija i kreiranje korisnika
- Stvarno ocenjivanje pesama
- Algoritam za preporuku pesama
- Admin alati za lakše testiranje
- Povezivanje platformi (Spotify, YT Music)
- Dodavanje autorskih naloga koji mogu da dodaju svoje oznake na pesme
- Dodavanje opcija za prikaz svih i uklanjanje oznaka na admin nalogima

U narednoj verziji, mogle bi se izraditi funkcionalnosti statistike za korisnike i autore, kao i opcija da autor uklanja duplikate pesama.